

PLATAFORMA WEB PARA GERENCIAMENTO DE AÇÕES SOCIAIS

Web Platform for Social Action Management

Vitor Brunor de Sousa
Graduando
Engenharia de Computação
vitorbrunor@ucl.br

Henrique Virgilino de Oliveira
Graduando
Engenharia de Computação
henriquevirgilino@ucl.br

Anker Douglas Loss
Orientador
Faculdade UCL
anker@ucl.br

A lista completa com informações de autoria está no final do artigo

RESUMO

Objetivo: Mediante a necessidade da Fortes Engenharia de gerenciar o apoio a ações sociais por meio do programa Fortificar, foi proposta a criação de uma plataforma web que permita à empresa selecionar, inspecionar e acompanhar os projetos apoiados.

Método: Em contato com a empresa, foram obtidas as especificações do projeto Fortificar, as quais serão utilizadas como base para o desenvolvimento da plataforma que servirá como solução para o desafio proposto. Espera-se apresentar o projeto seguindo o padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller), desenvolvido em C# e usando os frameworks ASP .NET Core MVC e Entity Framework.

Resultado: Ao término do projeto, o objetivo é apresentar um sistema plenamente funcional, desenvolvido com foco nas necessidades da empresa para gerenciar de forma eficiente os projetos apoiados pelo Fortificar. Será entregue um sistema intuitivo, de fácil uso por diferentes perfis de usuários, permitindo que as ações apoiadas pelo projeto sejam gerenciadas de maneira simples e direta. O sistema reduzirá o tempo necessário para a seleção dos projetos a serem apoiados, pré-selecionando os mais aderentes ao edital lançado, diminuindo assim o esforço humano empregado.

Conclusões: Com a conclusão do projeto pode-se confirmar que todos os requisitos do projeto foram atendidos. Através do protótipo da aplicação web Fortificar foi possível ter total controle sobre os projetos sociais cadastrados.

PALAVRAS-CHAVE: Plataforma Web. Ações Sociais. Gerenciamento.

ABSTRACT

Objective: Given Fortes Engenharia's need to manage support for social initiatives through the Fortificar program, the creation of a web platform was proposed to enable the company to select, monitor, and oversee the supported projects.

Methods: In collaboration with the company, the specifications for the Fortificar project were gathered and used as the foundation for developing the platform. The solution follows the Model-View-Controller (MVC) architecture pattern, developed in C# and leveraging the ASP.NET Core MVC and Entity Framework frameworks.

Results: Upon project completion, the goal is to deliver a fully functional system tailored to the company's requirements for efficiently managing the projects supported by Fortificar. The system will be intuitive and user-friendly for various user profiles, simplifying the management of the supported actions. It will also reduce the time required to select projects by pre-screening those most aligned with the published call for proposals, thereby decreasing human effort.

Conclusions: The project confirmed that all requirements were met. Through the Fortificar web application prototype, full control over registered social projects was achieved.

KEYWORDS: Web Platform. Social Actions. Management.

1. INTRODUÇÃO

O Guia Para Elaboração de Projetos Sociais (2003, p. 24) é enfático ao afirmar: “Projetos sociais são uma forma de organizar ações para transformar uma determinada realidade social ou institucional.”

Tendo como um dos seus valores a empatia e responsabilidade social, a Fortes Engenharia desenvolveu o projeto Fortificar com o objetivo de alocar parte de seus recursos financeiros anuais no financiamento de projetos de instituições terceiras que apresentem relevante valor social. O projeto Fortificar tem como objetivo fortalecer as ações do Pilar Social da Fortes, reunindo todas as ações de cunho social dentro de um único programa, o que contribui para um melhor planejamento, execução e acompanhamento das ações.

O projeto Fortificar desenvolve ações de investimento social nos municípios onde a Fortes Engenharia atua, se valendo dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030 da ONU. Os ODS contemplados pelo projeto Fortificar são: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento, indústria, inovação e infraestrutura, cidades e comunidades sustentáveis e parcerias e meios de implementação.

Segundo a Fortes Engenharia (2022), o projeto Fortificar apoiou diversos projetos, entre eles:

1.1 Sim, eu quero doar

Programa de doação de cestas básicas pelos colaboradores para pessoas em situação de insegurança alimentar.

1.2 MC Dia Feliz

Compra dos *tickets* pela Fortes que serão trocados por lanches e distribuídos a crianças e adolescentes atendidos por projetos sociais, cuja arrecadação deste dia é revertida para a manutenção das atividades da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil - ACACCI.

1.3 Projeto Cereias

Centro de Reintrodução de Animais Selvagens - projeto apoiado pela Fortes através de transferência de recursos financeiros para manutenção das atividades.

Com isso, a Fortes Engenharia entrou em contato por meio da Base 27 solicitando a criação de uma plataforma *web* que fosse capaz de gerenciar os projetos apoiados.

2. METODOLOGIA

Para a elaboração deste trabalho, as etapas foram organizadas de maneira a alinhar os objetivos acadêmicos às demandas reais da empresa FORTES. Inicialmente, o processo começou com uma reunião junto à FORTES, onde foi apresentado o desafio proposto como tema para o trabalho. Durante esse encontro, o escopo do projeto foi discutido e detalhado, permitindo a definição dos objetivos e das expectativas para o desenvolvimento do sistema.

Em seguida, foi realizada uma etapa de estudo e análise da arquitetura do sistema. Esse processo incluiu uma revisão bibliográfica com o objetivo de compreender os requisitos necessários para o projeto. Foram estudadas e analisadas as tecnologias mais adequadas para atender às necessidades identificadas, resultando na definição da estrutura que serviria de base para o desenvolvimento do sistema.

Com a arquitetura estabelecida, iniciou-se o desenvolvimento do protótipo. Nessa etapa, as tecnologias previamente estudadas foram implementadas, com foco na validação dos principais requisitos e funcionalidades descritos no escopo. O protótipo foi concebido como uma representação inicial do sistema, garantindo a viabilidade técnica e funcional do projeto.

Por fim, o protótipo foi apresentado à FORTES, momento em que foram coletadas orientações e sugestões finais. Com base nesse *feedback*, foram realizados ajustes e melhorias no sistema, assegurando que ele atendesse às expectativas da empresa e representasse uma solução eficaz para o desafio proposto. Essas etapas, conduzidas de forma estruturada, permitiram a construção de um projeto alinhado às necessidades práticas da FORTES e aos objetivos do trabalho acadêmico.

3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As tecnologias utilizadas neste trabalho, *.NET CORE*, *MVC*, *POO*, *SQLServer*, *UML* e o *Entity Framework* foram escolhidas por seu bom grau de segurança, desempenho, praticidade e agilidade, além de serem ferramentas gratuitas e que atendem as necessidades do projeto.

3.1. Arquitetura MVC (*Model-View-Controller*)

“Arquitetura de Software é a estrutura fundamental ou o esqueleto de um sistema de software, que define seus componentes, suas relações e seus princípios de projeto e evolução.” (ISO/IEC/IEEE 42010:2022, 2022)

Nesse contexto, a arquitetura MVC busca trazer a hierarquização do *software*, separando e distribuindo responsabilidades através de componentes básicos denominados *Model*, *View* e *Controller*.

O componente *Model* representa a camada de dados da aplicação desenvolvida, lidando com as regras de negócio, armazenamento e recuperação de dados.

O componente *View* lida com a apresentação da interface ao usuário, é responsável por apresentar informações ao usuário e receber entradas de dados (sem fazer seu processamento). É importante salientar que não deve haver regras de negócio nesse componente, focando-se apenas na apresentação e interação com o usuário.

O componente *Controller* atua como um intermediário entre o *Model* e a *View*, gerenciando a lógica de fluxo da aplicação e coordena a comunicação entre a *Model* e a *View*. é nesse componente que ocorre o processamento de dados recebidos através da *View*, determinação de qual *View* será exibida ao usuário e, de maneira geral, intermedia as requisições enviados pela *View* com as respostas fornecidas pelo *Model*.

Usar a Arquitetura MVC oferece diversas vantagens, como a definição objetiva das responsabilidades de cada parte do software, a fácil manutenibilidade e os testes simplificados, já que cada componente pode ser testado individualmente.

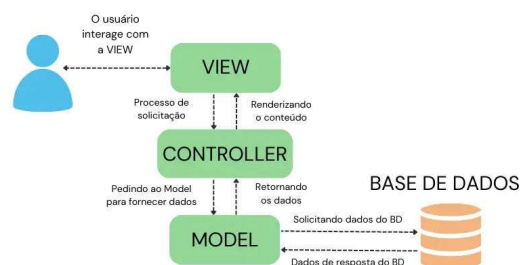


Figura 1. Fluxo de dados na arquitetura MVC (NORMANDO, Célio. 2024)

3.2. Programação Orientada a Objetos (POO)

O paradigma de Orientação a Objetos (POO) surgiu no final dos anos 60 como uma alternativa ao paradigma Funcional. De acordo com Kamienski (1996, p. 6), a POO é uma metodologia de programação adequada ao desenvolvimento de sistemas de grande porte, promovendo modularidade e reusabilidade. Este paradigma visa abstrair conceitos do mundo real e aplicá-los no software na forma de classes e objetos.

Segundo Ricarte (2001), um objeto é um conceito, abstração ou coisa com limites e significados bem definidos para a aplicação em questão. Objetos têm dois propósitos principais: promover o entendimento do mundo real e oferecer uma base prática para implementação computacional. Um objeto é sempre uma instância de uma classe, que descreve um grupo de objetos com propriedades, comportamentos e relacionamentos comuns.

A Orientação a Objetos é composta por quatro pilares fundamentais: Herança, Polimorfismo, Encapsulamento e Abstração. Herança permite reutilizar métodos de uma classe base em subclasses, adicionando características específicas. Polimorfismo é a capacidade de um método ou função operar de diferentes maneiras em diferentes classes. Encapsulamento envolve esconder funcionalidades internas para promover segurança e modularidade, facilitando a modificação. Abstração é a prática de focar nos resultados esperados de uma classe ou função, sem se preocupar com seu funcionamento interno. (DEV MEDIA, 2014)

A utilização da Orientação a Objetos facilita a reutilização de código existente; melhora a manutenibilidade do software; e promove uma organização mais clara das responsabilidades das classes. Isso resulta em sistemas mais eficientes e modularizados, com maior facilidade de manutenção e expansão. (Escola Linux, 2023)

3.3. *SQL Server*

SQL Server é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional amplamente utilizado no mundo da tecnologia. O SQL Server foi desenvolvido pela Microsoft, projetado para armazenar, gerenciar e recuperar grandes quantidades de dados de forma eficiente, oferecendo uma

ampla gama de recursos e funcionalidades que permitem aos usuários manipular dados de maneira flexível e realizar consultas complexas.

Banco de dados são estruturas organizadas para armazenar informações e tabelas compostas por linhas e colunas. Cada tabela representa uma entidade específica e as colunas representam os atributos dessa entidade. (AWARI, 2023)

3.4. UML (*Unified Modeling Language*)

A UML, Linguagem Unificada de Modelagem, é uma linguagem gráfica para visualização, especificação, construção e documentação de artefatos de sistemas complexos de software (Booch; Rumbaugh; Jacobson, 2006, p. 7). A linguagem UML é uma maneira de representar visualmente a arquitetura, *design* e implementação de sistemas de software complexos.

Por ser uma linguagem de modelagem padronizada que pode ser utilizada independentemente da linguagem de programação, banco de dados e arquitetura escolhida, é uma maneira de tornar acessível a todos os envolvidos dentro do projeto de software as decisões do mesmo.

Existem dois grandes grupos de Diagramas UML: Diagramas UML Estruturais e Diagramas UML Comportamentais.

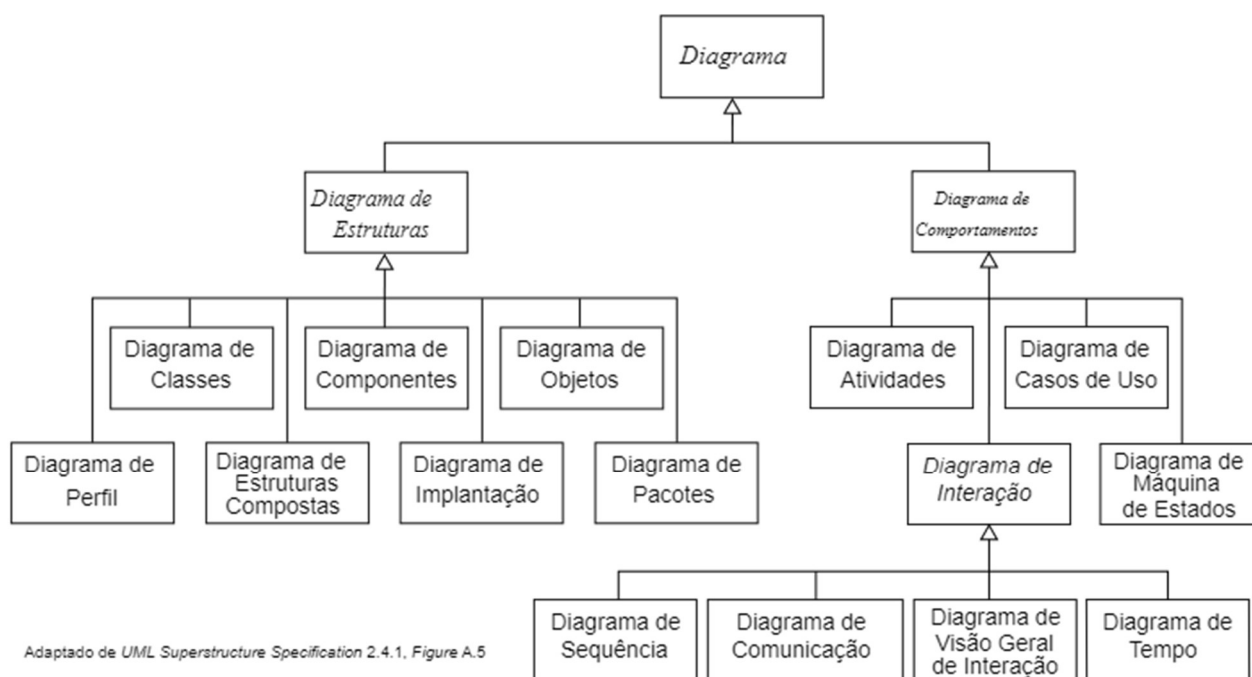


Figura 2. Tipos de diagramas UML (VENTURA, Plínio. 2016)

Os Diagramas UML Estruturais mostram - como o nome sugere - como o projeto está estruturado, incluindo classes, objetos, pacotes e componentes do sistemas e a relação existente entre essas partes do sistema.

Os diagramas UML Comportamentais mostram como o sistema se comporta e interage consigo mesmo, com usuários e outros sistemas e entidades.

Utilizar Diagramas UML traz diversas vantagens ao projeto, como deixar novos membros da equipe a par dos projetos de maneira rápida, planejar novas funcionalidades do software e decidir como elas interagem entre si antes de serem de fato implementadas. Essa abordagem evita retrabalho e permite identificar gargalos entre processos de maneira precoce. (Lucidechat, s.d.)

3.5. *Entity Framework*

É natural que queiramos manter os dados coletados por uma aplicação para posterior recuperação e avaliação. Nesse contexto, o ecossistema da Microsoft oferece o *Entity Framework* para realizarmos o Mapeamento Objeto Relacional (*ORM*). O *framework* realiza o mapeamento do banco de dados a partir das classes criadas na aplicação a partir de *Migrations*, que são um mecanismo de gestão de mudanças de banco de dados.

Através do *Entity Framework* é possível criar o banco de dados a partir das classes do projeto, tornando a modelagem manual desnecessária. Essa abordagem cria as tabelas como classes e os registros das tabelas como registros nas classes correspondentes.

As *Migrations* são uma forma simples de criar e modificar o banco de dados, incluindo ou excluindo tabelas (que seriam as classes do projeto) e os dados que as compõem.

Utilizar o *Entity Framework* torna a persistência de dados mais simples e eficiente do ponto de vista humano. Como contraponto, não é possível garantir que as *queries* geradas pelas *Migrations* sejam as mais otimizadas, o que pode gerar problemas de desempenho ao realizar operações no banco de dados. (DEVMEDIA, 2013)

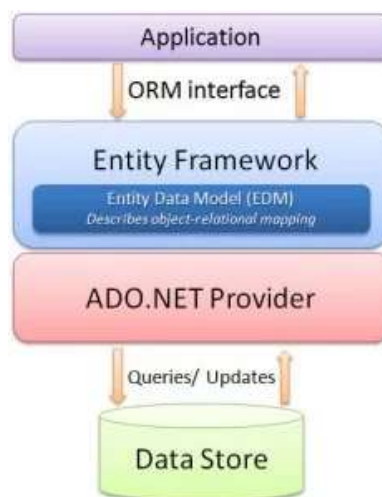


Figura 3. Arquitetura do *Entity Framework* (Redspark)

4. PROTÓTIPO DO SISTEMA FORTIFICAR

4.1. Requisitos do Sistema

Requisitos de um sistema podem ser entendidos como uma condição que precisa ser atendida para atingir um objetivo, é uma capacidade sistêmica ou componente que serve para satisfazer um padrão ou um contrato. Todo desenvolvimento de *software* engloba uma série de etapas, métodos e ações que visam a construção de um sistema que atenda às necessidades dos usuários, um bom sistema atende com perfeição aquilo que está projetado para fazer. É condição para o sucesso do sistema a satisfação destes requisitos, a má especificação de um sistema causa sérios problemas trazendo desapontamento dos usuários e fazendo com que a equipe de desenvolvimento tenha retrabalho para adequá-los às necessidades dos clientes. (TURINE, 1996)

Requisitos funcionais são especificações que descrevem as operações e funcionalidades que o sistema deve realizar para atender aos objetivos estabelecidos. Pode-se falar que eles delimitam as capacidades e comportamentos que o *software* deve ter para satisfazer as necessidades dos usuários finais do sistema, da empresa ou de outras partes interessadas.

Requisitos não funcionais são critérios que especificam as características do sistema que não se relacionam diretamente com as funcionalidades específicas que o *software* deve executar. Com isso, requisitos não funcionais se concentram em atributos ou características de desempenho, qualidade de *software*, segurança, usabilidade ou confiabilidade. (COOPERSYSTEM, 202)

4.2. *Requisitos Funcionais (RF)*

RF 01 - O sistema deve permitir duas visualizações: a da instituição interessada em receber o apoio do projeto Fortificar e da empresa através de um sistema de *login*.

RF 02 - A instituição interessada deve ter acesso a um formulário de inscrição eletrônico.

RF 03 - A empresa deve ter um meio de filtrar os inscritos de acordo com critérios pré-estabelecidos por eles, classificando-os como mais ou menos aderentes aos critérios pré-estabelecidos por eles.

RF 04 - A empresa deve ter um meio de acompanhar os desembolsos feitos para o apoio de projetos sociais.

RF 05 - A empresa deve ter um meio de visualizar os projetos pré-selecionados e assim decidir se serão ou não aprovados.

RF 06 - A instituição interessada deve ter um meio de enviar toda a documentação exigida no edital do projeto Fortificar, assim como a empresa deve ter um meio de conferir essa documentação.

RF 07 - Os recursos alocados para o projeto Fortificar mudam anualmente, o sistema deve ser capaz de lidar com essas mudanças orçamentárias.

RF 08 - A instituição interessada deve ter um meio de acompanhar a submissão de seu projeto.

RF 09 - Os projetos apoiados devem ser classificados de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030 da ONU.

RF 10 - Os projetos a serem selecionados devem estar de acordo com as temáticas e ordem de prioridade descritas no Guia de Orientações - Fortificar, página 11.

RF 11 - Os projetos possuem critérios preferenciais de escolhas descritos no Guia de Orientações - Fortificar, página 12.

RF 12 - O sistema deve ser capaz de enviar *e-mails* automáticos para as instituições interessadas com informações quanto à situação do cadastro, análise e decisão sobre o projeto submetido, assim como enviar *e-mails* caso existam problemas com a documentação submetida.

RF 13 - O sistema deve permitir a publicação de documentos e sua página inicial, como o edital de abertura, assim como a publicação dos resultados de seleção dos projetos a serem apoiados pelo Fortificar.

4.3. Diagrama de Classes

O diagrama de classes é utilizado pelos desenvolvedores para fazer a modelagem dos objetos que serão inseridos no sistema, a representação deste diagrama é feita através de uma caixa e é composto pelo nome da classe que fica na parte superior, atributos que ficam na parte do meio e operações do sistema que ficam na parte inferior conforme mostrado na figura 4. A ideia é descrever de forma clara quais atributos serão utilizados e quais funções estarão disponíveis no *software*, além disso facilita a transição dos requisitos para o código a ser inserido pois pode representar de forma visual o código do sistema. (JUNIOR, 2020)

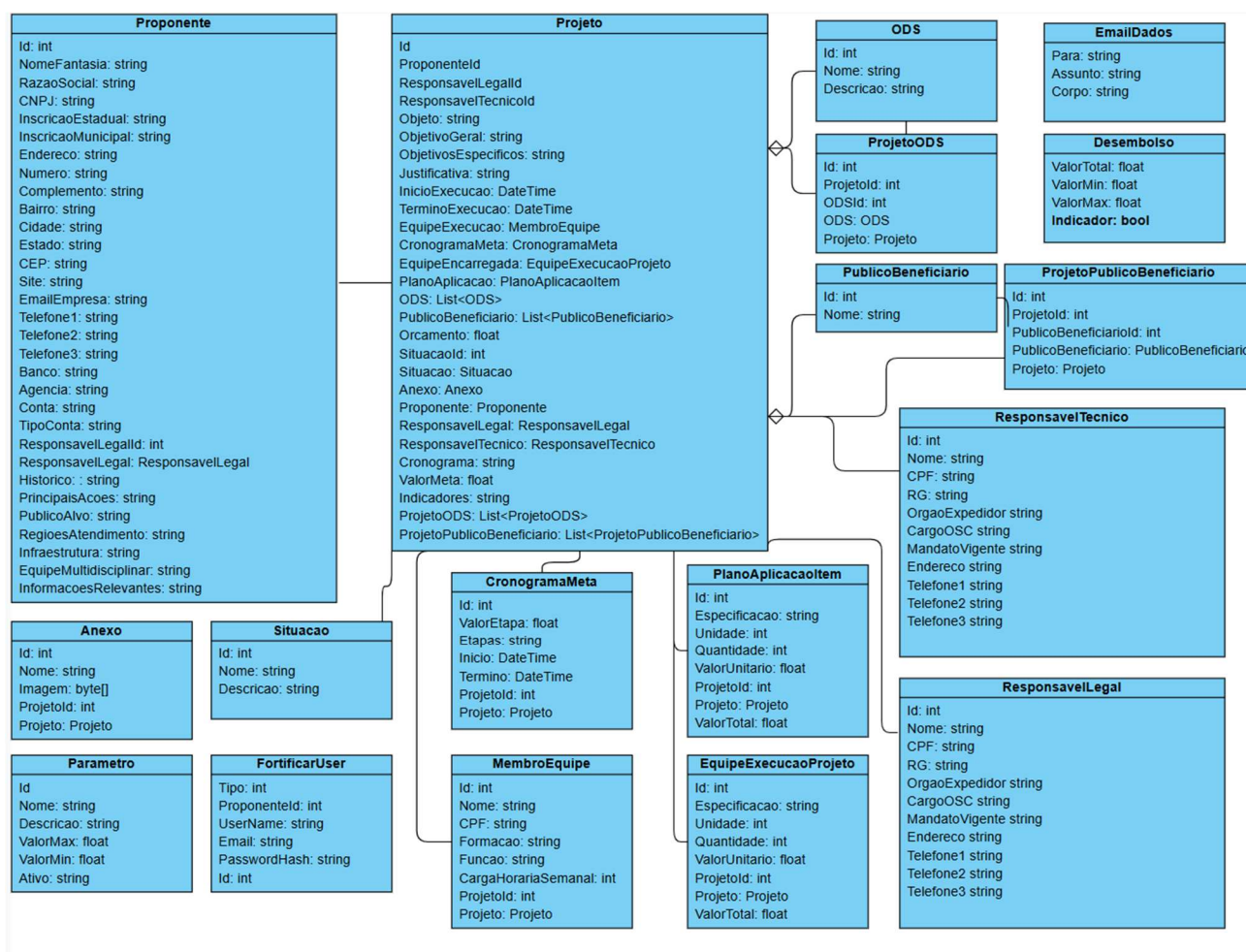


Figura 4. Diagrama de Classes (dos autores)

4.4. Arquitetura do Sistema

Na *UML*, os diagramas de implantação modelam a arquitetura física de um sistema. Os diagramas de implantação mostram os relacionamentos entre os componentes de software e hardware no sistema e a distribuição física do processamento.

Os diagramas de implantação, que normalmente são preparados durante a fase de desenvolvimento da implementação, mostram a organização física dos nós em um sistema distribuído, os artefatos que estão armazenando em cada nó e os componentes e outros elementos que os artefatos implementam. Os nós representam dispositivos de hardware como por exemplo servidores, sensores e impressoras, bem como outros dispositivos que suportam o ambiente de tempo de execução de um sistema. Caminhos de comunicação e relacionamentos de implementação modelam as conexões do sistema. (IBM, 2021)

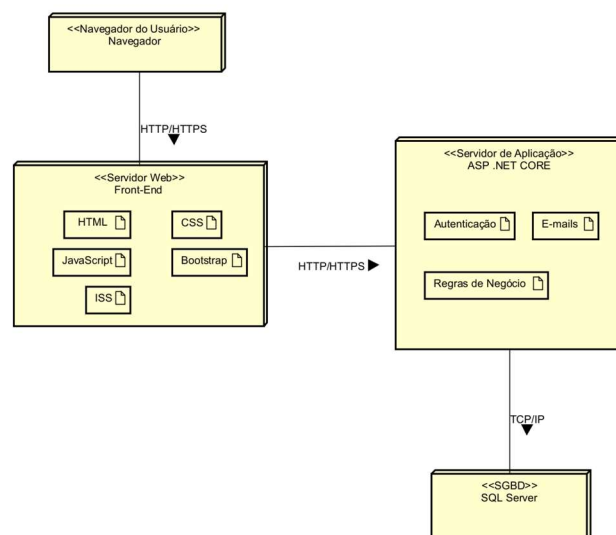


Figura 5. Arquitetura do Sistema (dos autores)

4.5. Modelo Físico do Banco de Dados

O modelo físico do banco de dados traduz o modelo lógico em uma estrutura concreta e detalhada de dados que será implementada no sistema de banco de dados.

Aqui, entidades são transformadas em tabelas, atributos em colunas com tipos de dados específicos e relacionamentos são estabelecidos através de chaves estrangeiras. Aspectos como índices, restrições de integridade e otimizações de desempenho são considerados neste estágio. (ALVES, Igor Nascimento. 2024)



Figura 6. Modelo Físico do Banco de Dados (dos autores)

4.6. Imagens do Protótipo

Dentro do contexto deste trabalho, um protótipo pode ser definido como a primeira versão de um software, a ideia é que após sua construção ele seja, durante um período, disponibilizado para um grupo específico de pessoas para que sejam realizados testes e verificados pontos de melhoria. Após

as ponderações e sugestões dos usuários, o produto é modificado a fim de atender as necessidades dos clientes se tornando de fato um produto em sua versão final e disponibilizado para o público em geral. (KENZIE, 2022)

Neste trabalho foi desenvolvido o protótipo da aplicação web Fortificar, seguindo as orientações e requisitos da empresa Fortes Engenharia. O objetivo desta aplicação é permitir que a Fortes Engenharia gerencie as candidaturas de empresas que queiram o seu financiamento para projetos de impacto social, seguindo as diretrizes do edital específico do projeto Fortificar. Além disso, o projeto fornece a possibilidade de cadastro de projetos com relevância social por instituições interessadas em serem apoiadas pelo projeto Fortificar. Além da tela de login, há também a tela de registro que contém as informações da instituição.

Figura 7. Página de login do sistema (dos autores)

Nas figuras 8 e 9 é possível visualizar a tela inicial do sistema na visão da FORTES e na instituição interessada, respectivamente. A FORTES possui o recurso de alterar o documento que será exibido, fator único que diferencia as duas visões.

Figura 8. Funcionalidade de substituição do documento na página inicial (dos autores)

Figura 9. Página inicial na visão da instituição interessada (dos autores)



No menu de navegação superior é possível visualizar o email cadastrado, dando a opção exclusiva da instituição de alterar seus dados principais, que serão reutilizados na criação de projetos.

Figura 10. Perfil da instituição (dos autores)

Também, na mesma barra de navegação, é possível acessar a “Área de Projetos”. As figuras 11 e 12 apresentam, respectivamente, a visão da instituição e da FORTES. No primeiro caso, os projetos da instituição estão agrupados por ordem de criação, sendo possível criar um novo projeto no canto superior esquerdo da página. No segundo caso, é apresentado todos os projetos enviados e a possibilidade de visualizar “Projetos em Análise”, ou seja, projetos que não foram aprovados na pré-análise do sistema de acordo com o parâmetro de Orçamento.

Visualizar Projetos

[Criar novo Projeto](#)

Nome da Empresa	Orçamento do Projeto	Ações	Situação
TESTE	6000	Detalhes Excluir	Concluído
TESTE	5000	Detalhes Excluir	Em edição
TESTE	0	Detalhes Excluir	Em edição
TESTE	0	Detalhes Excluir	Em edição
TESTE	6000	Detalhes Excluir	Concluído

[Voltar](#)

Figura 12. Página de visualização de projetos -
visão da FORTES (dos autores)

Visualizar Projetos

Projetos em análise

Figura 11. Página de visualização de projetos -
visão da instituição (dos autores)

Ao acessar a página de criação de projeto, a instituição preencherá um formulário baseado no Plano de Trabalho, documento fornecido pela FORTES - sendo a forma pelo qual a instituição informa o projeto a ser trabalhado, manualmente.

1. DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO

Nome Fantasia da Instituição
TESTE

CPF da Instituição
4534534

Endereço
TESTE

Bairro
TESTE

Cidade
TESTE

CEP
4534

Email da Instituição
henriquevolves3@gmail.com

Sit.
TESTE

Telefone 1
35345

Telefone 2
3453

Telefone 3
4534

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA INSTITUIÇÃO

Nome do Responsável Legal
TESTE

CPF
34534

RG
4534

Órgão Expedidor
TESTE

Cargo OSC
TESTE

Validade Vigente
21/05/2002

Endereço
TESTE

Telefone 1
345

Telefone 2
345

Telefone 3
34534

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO

Nome do Responsável Técnico

CPF

RG

Órgão Expedidor

Cargo OSC

Validade Vigente
dd/mm/aaaa

Endereço

Telefone 1

Telefone 2

Telefone 3

4. CONHECENDO A INSTITUIÇÃO

10.6 Equipe de Profissionais que Atuarão na Execução do Projeto

Nome	CPF	Formação	Função	Carga Horária Semanal	
					Remover

Adicionar Profissional

10.7 Período de Execução do Projeto

Início em:
dd/mm/aaaa

Término em:
dd/mm/aaaa

10.8 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Meta:

Valor:

Indicador(es):

Etapas/Atividades	Valor	Período de Execução		
		Início	Término	
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	Remover

Adicionar Etapa/Atividade

Figura 13. Página de criação de projetos - seções
de identificação (dos autores)

Figura 14. Página de criação de projetos - seção
de período e cronograma (dos autores)

11. PLANO DE APLICAÇÃO

11.1 Equipamentos e Materiais Permanentes

Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
					Remover

Adicionar Equipamento

11.2 Equipe encarregada pela execução do projeto

Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
					Remover

Adicionar Profissional

12. FOTO DO PROJETO/INSTITUIÇÃO

Selecione uma imagem:

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Anexar

Figura 15. Página de criação de projetos - equipe,
equipamento e foto (dos autores)

13. SELECIONE A(S) ODS DO PROJETO

☐ 1 - Erradicação da pobreza

☐ 4 - Educação de qualidade

☐ 7 - Energia acessível e limpa

☐ 10 - Redução das desigualdades

☐ 13 - Ação contra a Mudança Global do Clima

☐ 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

☐ 2 - Erradicação da fome

☐ 5 - Igualdade de gênero

☐ 8 - Trabalho decente e crescimento econômico

☐ 11 - Cidades e comunidades sustentáveis

☐ 14 - Vida na Água

☐ 17 - Parcerias e Meios de Implementação

☐ 3 - Saúde e Bem-Estar

☐ 6 - Água Potável e Saneamento

☐ 9 - Inovação e infraestrutura

☐ 12 - Consumo e produção responsáveis

☐ 15 - Vida Terrestre

14. ORÇAMENTO PEDIDO PARA O PROJETO

0

Orçamento

Criar Projeto

Valor

Figura 16. Página de criação de projetos - ODS e
orçamento (dos autores)

Após criar o projeto e entrar em sua seção de Detalhes, a instituição recebe a opção de enviar ou excluir. Após enviado, a FORTES poderá aprovar ou enviar o projeto para análise. Caso queira aprovar, a instituição receberá um email que é personalizado pela FORTES (Figura 17).

Aprovar projeto

Você tem certeza que deseja aprovar o projeto?

Objetivo Geral: Exemplo

Email da Empresa
henriquevoliveira3@gmail.com

Seu projeto foi selecionado!

Entre em nosso sistema Fortificar para garantir que enviou todos os documentos necessários para dar andamento ao projeto!

Aguarde...

Voltar

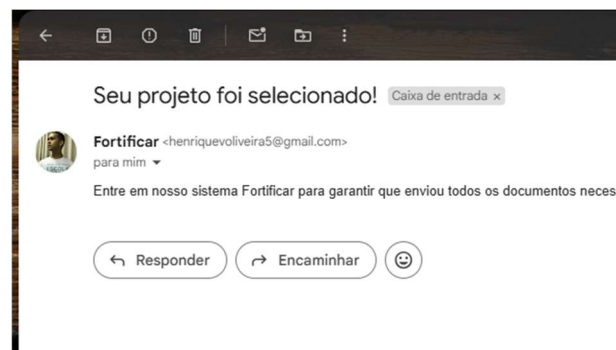


Figura 17. Aprovação do projeto e envio do e-mail (dos autores)

Figura 18. Recebimento do e-mail (dos autores)

Após aprovado, o projeto passa automaticamente para a condição “aguardando documentação” para serem anexados os documentos descritos no edital.

Orçamento:
3000

Voltar

Documento: Ata de eleição dos dirigentes já enviado!
Estatuto ou Contrato Social

Selecione um arquivo:
Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Anexar

Cartão do CNPJ

Selecione um arquivo:
Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Anexar

Cópia do CPF do Responsável Legal

Selecione um arquivo:
Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Anexar

Cópia do RG do Responsável Legal

Selecione um arquivo:
Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Anexar

Cópia do cheque ou declaração do banco assinada pelo gerente com dados bancários

Selecione um arquivo:
Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Anexar

Figura 23. Documentos a anexar (dos autores)

Figura 24. Demais documentos (dos autores)

A FORTES possui a visualização destes documentos, podendo aprovar ou recusar.

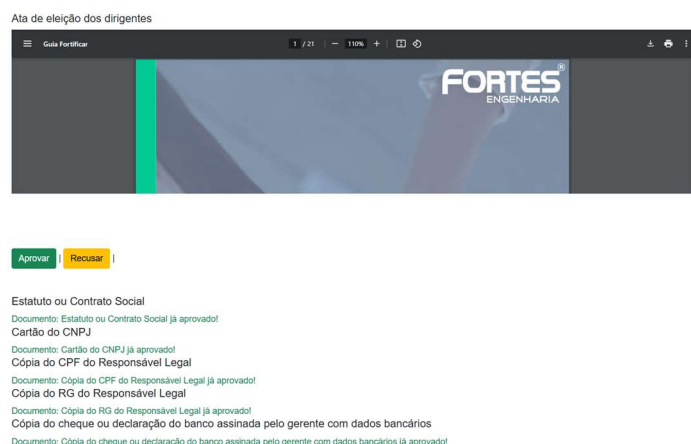


Figura 25. Visualização dos documentos nos detalhes do projeto - visão da FORTES (dos autores)

Após a total aprovação, é apresentada para a FORTES a opção de concluir o projeto.

5. CONCLUSÃO

Esse trabalho está no campo do desenvolvimento de *software*, especificamente no campo de desenvolvimento *web*. Seu principal objetivo é a construção de uma plataforma *web* que permite o cadastro, seleção e acompanhamento de projetos sociais que desejam ser assistidos pelo projeto Fortificar, da empresa Fortes Engenharia.

A principal motivação por trás deste trabalho é a automação parcial dos processos envolvidos no ciclo de vida dos projetos assistidos pelo programa Fortificar. Com isso em mente, a plataforma desenvolvida deve ser capaz de cadastrar as empresas interessadas e seus projetos, auxiliar na validação dos documentos solicitados e dos ciclos do projeto que foi selecionado.

Ao término deste projeto, a empresa solicitante aprovou o protótipo apresentado durante a apresentação deste trabalho na Base 27, sendo alcançadas as expectativas expressas durante reuniões de acompanhamento e registradas em ata.

6.REFERÊNCIAS

ALVES, Igor Nascimento, **Diferenças entre modelo lógico e modelo físico**. 2024. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/diferencas-modelo-logico-modelo-fisico?srsId=AfmBOoqvHLfMbrCVvxBwip2mWa-CQos26ynHF2aYfzHU3I99Mq9f45PD>. Acesso em: 12/11/2024.

AWARI, **Introdução ao SQL Server: Conceitos e Práticas Fundamentais**. 2023. Disponível em: https://awari.com.br/sql-server-3/?utm_source=blog&utm_campaign=projeto+blog&utm_medium=Introdução%20ao%20SQL%20Server:%20Conceitos%20e%20Práticas%20Fundamentais. Acesso em: 16/12/2024.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar; **UML: Guia do Usuário**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

COOPERSYSTEM, **Requisitos funcionais e não funcionais: o que são e qual é a diferença?**. 2024. Disponível em: <https://www.coopersystem.com.br/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais-o-que-sao-e-qual-e-a-diferenca/>. Acesso em: 18/12/2024

DEVMEDIA, **POO: Os 4 pilares da Programação Orientada a Objetos**. 2014. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/os-4-pilares-da-programacao-orientada-a-objetos/9264>. Acesso em: 16/12/2024.

DEVMEDIA, **Entity Framework Tutorial**. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/entity-framework-tutorial/27764>. Acesso em: 17/12/2024.

ESCOLA LINUX, **Programação Orientada a Objetos - Quando Utilizar Esse Recurso?**. 2023. Disponível em: <https://nova.escolalinux.com.br/blog/programacao-orientada-a-objetos-quando-utilizar-esse-recurso>. Acesso em: 15/12/2023.

FORTES, **Projetos Sociais - Fortes Engenharia**. 2022. Disponível em: <https://fortes.ind.br/projetos-sociais-2/>. Acesso em 15/12/2024.

ISO/IEC/IEEE 42010:2022, **Software, systems and enterprise — Architecture description**. 2022. Disponível em: <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso-iec-ieee:42010:ed-2:v1:en>. Acesso em 15/12/2024.

IBM, **Diagramas de Implantação**. 2021. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/rsas/7.5.0?topic=topologies-deployment-diagrams>. Acesso em: 10/11/2024.

JUNIOR, Edward Saliba; **Diagrama de Casos de Uso**. 2020. Disponível em: http://esj.eti.br/IFTM/Disciplinas/Grau03/APOO/APOO_Unidade_04_DiagramaDeCasoDeUso.pdf. Acesso em: 05/11/2024

KAMIENSKI, Carlos Alberto; **Introdução ao Paradigma de Orientação a Objetos**. João Pessoa: Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, 1996. p. 6. Disponível em: <https://www.cin.ufpe.br/~rcmg/cefet-al/proo/apostila-poo.pdf>. Acesso em: 15/10/2024.

Lucidchart, **O que é um diagrama UML?**. s.d. Disponível em: <https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-uml>. Acesso em: 12/12/2024.

RICARTE. Ivan Luiz Marques; **Objetos e Classes**. 2001. Disponível em: https://www.dca.fee.unicamp.br/cursos/POO_CPP/node10.html#fg:OMTclassobjects. Acesso em: 20/10/2024.

STEPHANOU, Luis; MULLER, Lúcia Helena; CARVALHO, Isabel Cristina de Moura (org.). **Guia Para Elaboração de Projetos Sociais**. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal, 2003. *E-book*. p. 24. Disponível em: <https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmsps/ferramentas/docs/guia-para-elaboracao-de-projetos-sociais.pdf>. Acesso em: 15/10/2024.

TURINE, Marcelo Augusto Santos et al. **Especificação de requisitos: uma introdução**, 1996. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/499f05d2-f00c-4f6a-8edc-b8939b6ac2fc/Relatório%20Técnico_39_19... Acesso em: 02/11/2024.

KENZIE, **O que é um Protótipo**. 2022. Disponível em: <https://kenzie.com.br/blog/prototipo/> Acesso em: 21/10/2024.

7.NOTAS

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, à Deus. Estendemos o agradecimento às nossas famílias e aos professores da Faculdade UCL pelo apoio durante a produção deste trabalho.

CONTRIBUIÇÃO E AUTORIA

Não se aplica.

FINANCIAMENTO

Não se aplica.

CONSENTIMENTO DE USO DE IMAGEM

Não se aplica.

CURSO

Engenharia de Computação

COORDENADOR DO CURSO

João Paulo Machado Chamon

DATA DE ENTREGA

17/11/2024

BANCA AVALIADORA

André Ribeiro

João Paulo Machado Chamon

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PLÁGIO

Declaro que o trabalho não contém plágio ou autoplágio total ou parcial. Todo o conteúdo utilizado como citação direta ou indireta foi indicado e referenciado.

LICENÇA DE USO

Os autores do artigo cedem o direito à divulgação e publicação do material para comunidade acadêmica através de portal da Biblioteca e repositório institucional. Esta autorização permite sua utilização como base para novas pesquisas, caso haja adaptação do conteúdo é necessário atribuir o devido crédito de autoria.